Project Implementation Plan

Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

Dibuat Oleh:

NIM 11323006	Cheryl Meilyn Lovica
NIM 11323013	Winda Vanecya Sembiring
NIM 11323027	Prapanca Ronaldo Panjaitan
NIM 11323034	Pedro Marcel Hutagaol

Untuk:
GKPI Sidikalang Kota

Kota Sidikalang Kabupaten Dairi

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

DAFTAR ISI

Ringkasan 4
1 Pendahuluan 6
1.1 Maksud Penulisan Dokumen 6
1.2 Definisi, Akronim Dan Singkatan 6
1.3 Aturan Penomoran 7
1.4 Dokumen Rujukan 7
1.5 Ikhtisar Dokumen 8
2 Deskripsi Umum Proyek 9
2.1 Latar Belakang 9
2.2 Tujuan 9
2.3 Lingkup Pekerjaan 9
2.3.1 Lingkup Pekerjaan Project Manager 9
2.3.2 Lingkup Pekerjaan Mahasiswa 9
2.3.3 Lingkup Pekerjaan Dosen Pembimbing 10
2.3.4 Lingkup Pekerjaan Narasumber 10
2.4 Input Requirement 10
2.4.1 Sumberdaya manusia 10
2.4.2 Tools, peralatan 10
2.5 Deliverables 11
3 Pengelolaan Proyek (Manajemen) 13
3.1 Struktur Organisasi 13
3.2 Alokasi Personil, Deksripsi Tugas dan Tanggung Jawab 13
3.3 Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek 14
3.4 Asumsi, Kebergantungan dan Kendala 14
3.5 Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian 15
4 Paket Kerja dan Jadwal 16
4.1 Paket Kerja 16
4.2 Jadwal 17
5 Penutup 18
Lampiran-1 19
Sejarah Versi 20
Sejarah Perubahan 21

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Ringkasan

Dokumen ini merupakan rencana pelaksanaan tugas untuk mata kuliah Proyek Akhir 1 (PA1), yang fokusnya adalah membangun sebuah website informasi berbasis web. Tujuan pembuatan dokumen ini adalah agar dapat digunakan sebagai panduan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Proyek Akhir (PA1), serta menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti selama proses pengerjaan PA1. Dokumen ini berisi deskripsi secara terperinci tentang aktivitas yang akan dilakukan secara bertahap untuk mencapai hasil yang optimal.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

1 Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan maksud dari penyusunan dokumen, pengertian akronim dan singkatan, panduan penomoran, daftar dokumen referensi, serta ringkasan dari isi dokumen.

1.1 Maksud Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk semua individu yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek Akhir Semester Pertama (PA 1), dengan tujuan memberikan pemahaman yang seragam tentang jalannya kegiatan PA 1.

1.2 Definisi, Akronim Dan Singkatan

Defenisi yang dipakai dalam dokumen ini dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini,

Tabel 1 Daftar Defenisi

No	Defenisi	Penjelasan
1.	*Client*	Orang yang memberikan proyek pada *developer*.
2.	*Developer*	Orang yang membuat atau mengembangkan perangkat lunak.
3.	*Software*	Perangkat lunak
4.	*Hardware*	Perangkat yang mendukung sistem komputer
5.	*Tools*	website yang digunakan selama pengerjaan Proyek

Akronim yang digunakan dalam dokumen ini dapat dilihat pada Tabel 2,

Tabel 2 Akronim

No	Akronim	Penjelasan
1.	MoM	*Minutes of Meeting*
2.	ToR	*Term of Reference*
3.	PiP	*Project Implementation Plan*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

1.3 Aturan Penomoran

Aturan penomoran yang digunakan oleh *developer* dalam pembangunan website informasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Aturan Penomoran

No	Deskripsi Ketentuan
1.	Aturan penomoran dan penamaan bab dan sub-bab sebagai berikut. 1. Untuk bab : 1, 2, 3 Contoh: *1 Introduction* 2. Untuk sub-bab : 1.1, 1.2, 1.3 Contoh: *1.1 Purpose of Document* 3. Untuk sub sub-bab : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Contoh: *2.1.1 Business Process*
2.	Aturan penomoran dan penamaan tabel dan gambar sebagai berikut, **1.** Untuk tabel : **Tabel 1. Daftar Defenisi** **2.** Untuk gambar : **Gambar 1. Proses Bisnis** 3. Jenis Font : Times New Roman 4. Ukuran Font : 12 5. Ukuran Judul : 12 6. Jenis Font judul : Arial

1.4 Dokumen Rujukan

Dokumen yang menjadi rujukan dokumen ini

[1] ToR PA1-D3TI13,*Term of Reference* proyek akhir 1 kelompok 13

[2] LA_PA1-D3TI13, *Log Activity* proyek akhir 1 kelompok 13

[3] MoM PA1-D3TI13, *Meeting of Meet* proyek akhir 1 kelompok 13

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

1.5 Ikhtisar Dokumen

Project Implementation Plan terdiri dari beberapa bab. Berikut ini adalah ringkasan singkat dari isi masing-masing bab:

- **Bab Pendahuluan** menjelaskan maksud dari dokumen ini, termasuk definisi, akronim, dan singkatan yang digunakan, aturan penomoran, dokumen referensi, dan ikhtisar dokumen.
- **Bab Deskripsi Umum Proyek** memberikan gambaran latar belakang pelaksanaan proyek, tujuan proyek, input yang dibutuhkan, dan target yang ingin dicapai.
- **Bab Manajemen Proyek** mencakup struktur organisasi, tanggung jawab tiap pihak, alokasi personal, prioritas pengelolaan proyek, asumsi, ketergantungan, kendala, serta mekanisme pemantauan dan pengendalian.
- **Bab Paket Kerja dan jadwal** berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan oleh mahasiswa serta jadwal yang harus dipatuhi selama pelaksanaan PA1.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

2 Deskripsi Umum Proyek

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah perkembangan sistem, maksud pembangunan website, kebutuhan input, tim sumber daya manusia, perangkat yang digunakan, serta hasil yang diharapkan dari website yang sedang dibangun.

2.1 Latar Belakang

Kami melakukan proyek ini sebagai bagian dari tugas dari Mata Kuliah Proyek Akhir semester 1 (PA 1) dan kami akan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang sedang kami pelajari. Tujuan kami adalah membantu pembaca memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota.

2.2 Tujuan

Tujuan utama dari pembuatan website ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna yang ingin mengakses informasi mengenai Gereja GKPI Sidikalang Kota. Selain itu, website ini juga bertujuan untuk membantu para Pengurus Gereja GKPI dalam menyebarkan informasi terkini mengenai data jemaat, jadwal ibadah, galeri, donasi, serta informasi keuangan gereja.

2.3 Lingkup Pekerjaan

Narasumber menyediakan informasi yang dapat mengilustrasikan kebutuhan terkait topik tersebut.

2.3.1 Lingkup Pekerjaan Project Manager

PM (*Project Manager*) merupakan mahasiswa yang ditunjuk dari setiap kelompok untuk memimpin kelompok dalam pembuatan website. Tugas PM meliputi koordinasi dari persiapan, pelaksanaan, penutupan, hingga evaluasi proyek. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas tim berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2.3.2 Lingkup Pekerjaan Mahasiswa

Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melakukan survei dan wawancara dengan narasumber guna mengumpulkan kebutuhan proyek, serta mengadakan pertemuan dengan koordinator PA1 untuk melaporkan kemajuan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, mahasiswa harus menyerahkan hasil

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

kerja (deliverables) untuk direview oleh dosen pembimbing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2.3.3 Lingkup Pekerjaan Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing akan meninjau proyek dan dokumen PA1 serta memberikan feedback dan saran terkait produk dan dokumen tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2.3.4 Lingkup Pekerjaan Narasumber

Narasumber memberikan informasi atau data yang menggambarkan kebutuhan topik dan mendukung tim dalam mengumpulkan persyaratan (*requirement gathering*).

2.4 Input Requirement

Sub-bab selanjutnya akan menjelaskan kebutuhan input atau sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan proyek.

2.4.1 Sumberdaya manusia

Narasumber menyajikan informasi atau data yang mengilustrasikan kebutuhan topik dan mendukung tim dalam proses pengumpulan kebutuhan *requirement gathering.*

2.4.2 Tools, peralatan

Tools yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini mencakup perangkat keras *(hardware)* dan perangkat lunak *(software).* Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dapat ditemukan dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 1 Spesifikasi *Hardware*

No	***Hardware***	**Spesifikasi**
1.	Laptop	*ASUS_11323034*
2.	*Processor*	11th Gen Intel(R) Core (TM)
3.	*RAM*	8GB

Spessifikasi perangkat lunak yang digunakan dapat ditemukan dalam Tabel 5, dibawah ini

Tabel 2 Spesifikasi *Software*

No	**Software**	**Versi**
1.	*Visual Studio Code*	*Windows Version 1.87.0*
2.	*Adobe xd*	*55.1*
3.	*XAMPP*	*Windows Version 8.0.30*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

2.5 Deliverables

Hasil dari proyek ini adalah sebuah website berbasis web dan dokumentasi lengkap pembuatannya yang mencakup semua langkah dalam pengembangan Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Daftar Deliverables

Deliv.Id	Deliverables	Keterangan
ToR-PA1-2024-D3TI23	*Term of Reference*	Dokumen ini menyajikan gambaran keseluruhan tentang aplikasi yang akan dibuat, strategi yang akan digunakan dalam menjalankan proyek, cakupan proyek, persyaratan input, dan perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan.
PiP- PA1-2024-D3TI23	*Project Implementation plan*	Dokumen ini merangkum jadwal dan rencana kerja tim dalam mengembangkan aplikasi, termasuk deskripsi umum proyek, manajemen proyek, paket pekerjaan, dan jadwal kegiatan.
MoM-PA1-2024-D3TI23	*Minutes of Meeting*	Dokumen ini memuat informasi mengenai diskusi-diskusi dengan dosen pembimbing mengenai kemajuan dalam pelaksanaan proyek.
SRS-PA1-2024-D3TI23	*Software Requirement Spesification*	Dokumen ini menggambarkan secara umum aplikasi berbasis web yang akan dikembangkan, serta daftar kebutuhan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Deliv.Id	Deliverables	Keterangan
		fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi tersebut.
LA- PA1-2024-D3TI23	*Log Activity*	Dokumen ini mencakup aktivitas yang dilakukan oleh setiap anggota tim dalam kelompok.
SWTD-PA1-2024-D3TI23	*Software Technical*	Dokumen ini mencakup informasi terkait website yang akan dikembangkan, kebutuhan data, desain, dan pengujian.
SDD-PA1-2024-D3TI23	*Software Design Document*	Dokumen ini memuat rincian desain dari pembangunan website untuk Gereja GKPI Sidikalang Kota.
Website	Produk	*Website* ini adalah produk akhir dari pelaksanaan proyek.

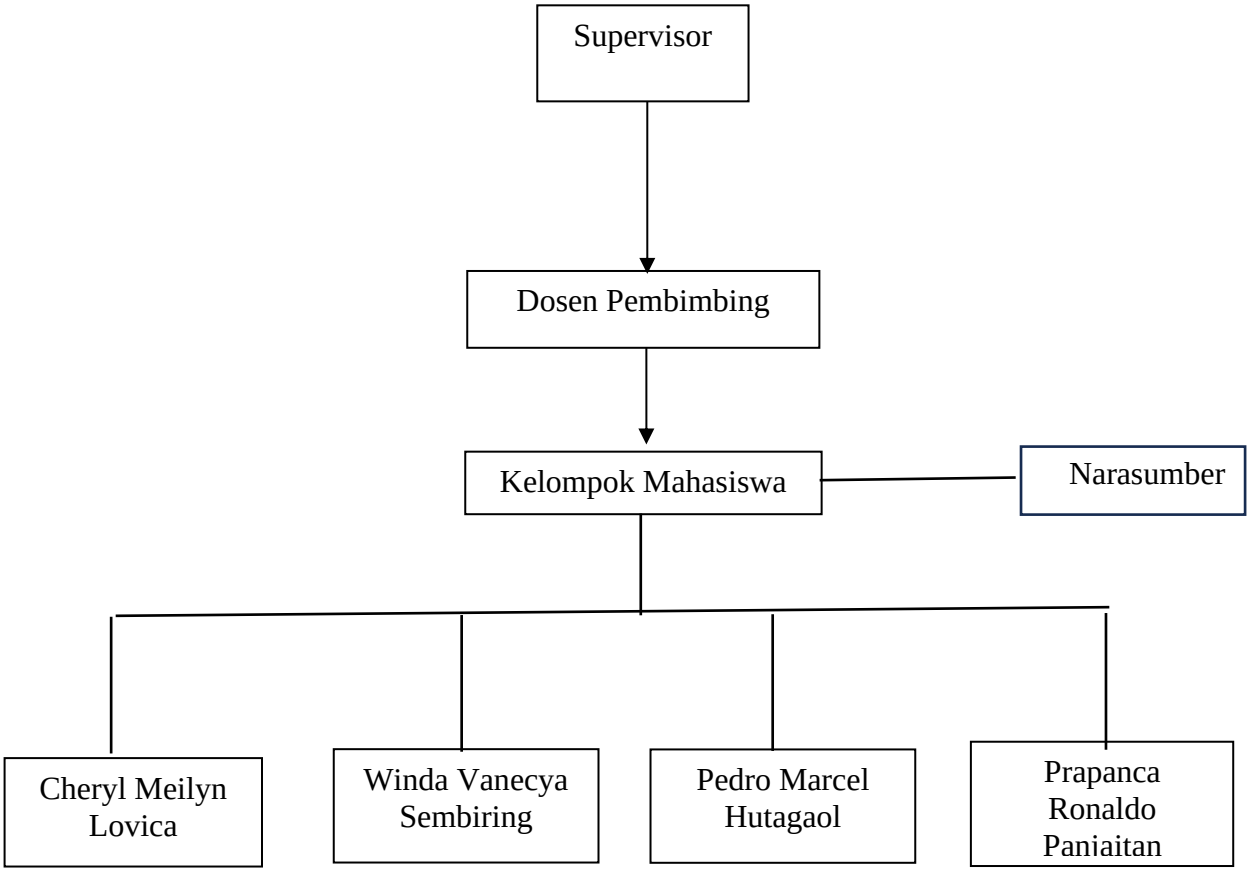
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

3 Pengelolaan Proyek (Manajemen)

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai susunan organisasi, penempatan personil, deskripsi tugas dan tanggung jawab, serta sasaran dan prioritas pengelolaan proyek, asumsi, ketergantungan, dan hambatan, serta metode pengawasan dan pengendalian.

3.1 Struktur Organisasi

Pada sub-bab ini membahas struktur organisasi dalam pengembangan Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota berbasis web, yang mengilustrasikan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan website tersebut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pelaksanaan

3.2 Alokasi Personil, Deksripsi Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah penjelasan mengenai struktur organisasi pelaksanaan PA 1 serta stakeholder yang terlibat, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1:

1. Koordinator PA 1, Bertanggung jawab sebagai koordinator untuk memastikan pelaksanaan mata kuliah PA1 berjalan dengan lancar.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

2. Dosen Pembimbing, berperan sebagai pembimbing yang memberikan ulasan dan umpan balik terhadap produk dan dokumen PA1.
3. Narasumber, berperan sebagai sumber informasi tentang sistem yang akan dikembangkan dan juga berfungsi sebagai penguji dari sistem yang dibuat.
4. Project Manager, bertugas untuk mengoordinasikan komunikasi antara koordinator PA 1, dosen pembimbing, dan melakukan pembagian tugas kepada anggota kelompok PA 1.
5. Mahasiswa PA 1, bertanggung jawab untuk menjalankan semua tugas yang ditetapkan dalam *Term of Reference* (ToR), dengan bantuan koordinator PA 1 dan *Project Manager*. Mahasiswa PA 1 berasal dari angkatan 2023 IT Del

3.3 Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek

Tujuan pengelolaan proyek ini adalah untuk menyusun perencanaan dan jadwal yang efektif agar proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan kualitas yang baik. Prioritas dalam pelaksanaan proyek adalah mengembangkan kemampuan kolaborasi dan koordinasi antar anggota tim guna mencapai penyelesaian proyek tepat waktu.

3.4 Asumsi, Kebergantungan dan Kendala

Asumsi yang digunakan adalah:

1. Seluruh informasi terkait GKPI Sidikalang Kota dapat disampaikan dengan jelas melalui sistem.
2. Masyarakat aktif menggunakan informasi ini untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

   Proyek ini memiliki ketergantungan terhadap:

   a. Anggota tim memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan tugas masing-masing.

   b. Anggota tim memiliki tingkat kreativitas dan kepedulian yang tinggi dalam menjalankan proyek.
3. Kendala yang mungkin timbul adalah:
   a. Keterbatasan kemampuan anggota tim dalam menyelesaikan tugasnya.
   b. Keterbatasan kreativitas dan kepedulian dari anggota kelompok.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

3.5 Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian

Mekanisme pemantauan dan pengendalian proyek yang tercakup dalam Project Implementation Plan (PiP) melibatkan evaluasi terhadap pencapaian setiap paket kerja. Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap kemajuan kerja dan hasil yang diperoleh dari setiap paket kerja.

Mekanisme pemantauan dan pengendalian proyek yang dilakukan oleh setiap kelompok mahasiswa melibatkan evaluasi terhadap dokumen log aktivitas. Pada akhir mata kuliah PA 1, mahasiswa akan melakukan presentasi akhir, yaitu seminar PA 1.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4 Paket Kerja dan Jadwal

Paket kerja yang dihasilkan dievaluasi secara teknis, yang mencakup:

a. Penjadwalan waktu dan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek.
b. Pengadaan peralatan dan komponen alat pendukung proyek.
c. Perancangan perangkat lunak melalui pembuatan kode sumber dan kompilasinya.
d. Instalasi produk yang telah dibuat..

4.1 Paket Kerja

Untuk setiap paket kerja terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- Tahap Persiapan, mencakup persiapan prosedural dan penetapan aturan, termasuk pembuatan Term of Reference (ToR) dan kerangka Project Implementation Plan (PiP).
- Tahap Wawancara, dilakukan dengan bertemu dengan klien yang telah ditentukan sesuai dengan topik PA 1, yaitu Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota Berbasis Web.
- Tahap Analisis, melibatkan analisis hasil wawancara dengan pemilik proyek, menentukan permasalahan yang dihadapi oleh klien, dan menetapkan fungsi-fungsi yang akan dikembangkan.
- Tahap Perancangan, meliputi penjabaran dan pemodelan dalam bentuk diagram bisnis dan use case.
- Tahap Implementasi, dilakukan dengan menerjemahkan desain ke dalam bahasa pemrograman sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk website.
- Tahap Pelaporan dan Penyerahan, melibatkan penyelenggaraan seminar di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

4.2 Jadwal

Daftar jadwal dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Jadwal

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Penentuan Topik	Week 1 – Week 2	Konsultasi dengan pembimbing terkait dengan tema dan judul yang akan di kerjakan.
2	Melakukan *Requirement Gathering*	Week 2 – Week 3	Membuat list pertanyaan yang akan diajukan ke client, Mewawancarai client.
3	Melakukan Analisis	Week 3 – Week 5	Menganalisis hasil wawancara, Mendefenisikan kebutuhan client.
4	Mendesain *website*	Week 5 – Week 7	Membuat model dari UML, seperti Usecase Diagram, class diagram, sequence diagram, Melakukan desain interface.
5	Melakukan implementasi kedalam kode program	Week 7 – Week 15	Membangun website dengan teknologi dan bahasa pemograman php.
6	Melakukan Testing	Week 16 - Week 17	Menguji validasi dari fungsi website yang dibangun.
7	Seminar PA1	Week 18	Demo hasil PA1 di hadapan pembimbing dan penguji.
8	Merevisi dokumen PA1	Week 18	Mencakup dokumen dan website yang dibangun.
9	Mengumpulkan Artefak PA1	Week 20	Mengumpulan Artefak PA1 setelah revisi.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

5 Penutup

Project Implementation Plan (PiP) ini disampaikan agar semua pihak yang terlibat mempunyai rujukan dan pemahaman yang sama mengenai lingkup pekerjaan, kebutuhan dan jadwal serta tatacara pelaksanaan. Dengan adanya PiP ini, diharapkan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan terukur dan pencapaiannya dapat dinilai secara objektif.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Lampiran-1

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Sejarah Versi

No. dokumen :

No. versi	Tanggal	Ditulis Oleh	Direview Oleh	Disetujui oleh

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del

Sejarah Perubahan

No. dokumen:
No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan

No. dokumen:
No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktek mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del